



CHAPITRE 5

Puissance, énergie électriques, loi d'Ohm

Quinze questions sur l'ensemble du chapitre : loi d'Ohm, puissance, effet Joule, pertes en ligne et protection. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. La loi d'Ohm s'écrit :

- ☐ a. $U = R \times I$
- ☐ b. $U = \frac{R}{I}$
- ☐ c. $U = R + I$
- ☐ d. $U = \frac{I}{R}$

Q2. La caractéristique $U(I)$ d'un conducteur ohmique est :

- ☐ a. une courbe
- ☐ b. une horizontale
- ☐ c. une droite passant par l'origine
- ☐ d. une droite quelconque

Q3. Si l'on double la tension aux bornes d'une résistance, sa valeur R :

- ☐ a. double
- ☐ b. est divisée par 2
- ☐ c. devient nulle
- ☐ d. ne change pas

Q4. La puissance d'un dipôle quelconque vaut :

- ☐ a. $P = \frac{U}{I}$
- ☐ b. $P = U \times I$
- ☐ c. $P = U + I$
- ☐ d. $P = R \times U$

Q5. Les écritures $P = RI^2$ et $P = U^2/R$ ne sont valables que pour :

- ☐ a. tous les dipôles
- ☐ b. un conducteur ohmique
- ☐ c. un moteur
- ☐ d. une pile

Q6. Un appareil de 2000 W sous 230 V appelle une intensité de :

- ☐ a. 0,115 A
- ☐ b. 2000 A
- ☐ c. 460 A
- ☐ d. 8,7 A

Q7. La puissance dissipée par effet Joule vaut :

- ☐ a. $R \times I^2$
- ☐ b. $R \times I$
- ☐ c. $\frac{R}{I^2}$
- ☐ d. $R + I^2$

Q8. Si l'on double l'intensité dans un câble, les pertes par effet Joule sont :

- ☐ a. doublées
- ☐ b. divisées par 2
- ☐ c. multipliées par 4
- ☐ d. inchangées

Q9. Pour un câble, une section plus grande donne une résistance :

- ☐ a. plus faible
- ☐ b. plus grande
- ☐ c. inchangée
- ☐ d. nulle

Q10. On transporte l'électricité sous haute tension pour :

- ☐ a. augmenter la puissance transportée
- ☐ b. réduire la tension chez l'utilisateur
- ☐ c. réduire l'intensité, donc les pertes
- ☐ d. éviter d'utiliser des transformateurs



Q11. Un moteur absorbe 1500 W et fournit 1275 W. Les pertes valent :

- ☐ a. 2775 W
- ☐ b. 225 W
- ☐ c. 1275 W
- ☐ d. 85 W

Q12. En convention récepteur, un dipôle pour lequel $P = U \times I < 0$:

- ☐ a. reçoit de l'énergie
- ☐ b. est en court-circuit
- ☐ c. ne consomme rien
- ☐ d. fournit de l'énergie

Q13. Le rôle principal d'un disjoncteur **magnétothermique** est de protéger :

- ☐ a. l'appareil branché
- ☐ b. le câble de l'installation
- ☐ c. les personnes
- ☐ d. le compteur

Q14. Le disjoncteur **différentiel** protège les personnes en :

- ☐ a. limitant la tension
- ☐ b. mesurant la puissance
- ☐ c. comparant l'intensité aller et retour
- ☐ d. coupant au bout d'un temps fixe

Q15. Sous 230 V, une personne à la peau mouillée ($R \approx 1000 \Omega$) est traversée par :

- ☐ a. 2,3 mA
- ☐ b. 23 mA
- ☐ c. 2300 mA
- ☐ d. 230 mA

Corrigé

Q1 a • **Q2 c** • **Q3 d** — R est une caractéristique du composant • **Q4 b** • **Q5 b** • **Q6 d** — $2000/230$
 • **Q7 a** • **Q8 c** — l'intensité intervient au carré • **Q9 a** • **Q10 c** • **Q11 b** — $1500 - 1275$ • **Q12 d** —
 $P < 0$ signale un dipôle qui **fournit** • **Q13 b** — il protège le **câble**, d'où l'importance d'accorder
 son calibre à la section • **Q14 c** — une différence trahit une fuite de courant, seuil 30 mA • **Q15**
 d — $230/1000 = 230 \text{ mA}$, très au-delà du seuil de fibrillation.